Avenida Unisinos, 950 – São Leopoldo – Rio Grande do Sul – 93022-750
Fone: (51) 3591-1122 – www.unisinos.br
Professor: Cristiano Bonato Both
emails: cbboth@unisinos.br

Redes de Computadores: Internetworking, Roteamento e Transmissão
Atividade 03 – Protocolo IPv6

Objetivo da atividade

Investigar, na prática, o funcionamento do IPv6 em uma rede virtual controlada. Você deverá configurar uma rede local com um roteador e dois clientes, observar os endereços *link-local*, a autoconfiguração via SLAAC e o *Neighbor Discovery Protocol* (NDP), capturar mensagens ICMPv6 e avaliar a conectividade e o desempenho.

O passo-a-passo a seguir é apenas um exemplo e deve ser adaptado de acordo com o ambiente de configuração do aluno.

1. Caracterize o seu ambiente de experimentação

Antes de iniciar, descreva brevemente o ambiente utilizado. Registre:

- sistema operacional e versão;
- tipo de virtualização utilizada (VM, container, namespace de rede ou outro);
- interfaces de rede envolvidas e MTU;
- ferramentas utilizadas (iproute2, radvd, tcpdump/Wireshark, iperf3 etc.);
- uma representação simples da topologia adotada.

Inclua pelo menos um print do terminal que mostre a identificação do ambiente e das interfaces utilizadas.

2. Monte a rede IPv6 virtual e capture os pacotes

O ambiente deve conter um roteador IPv6 (r1) e dois clientes (c1 e c2) na mesma rede L2 (bridge “lab-net”). Você pode utilizar VMs, containers ou namespaces de rede. A configuração abaixo é uma referência usando o host como r1 e dois namespaces como clientes. Adapte nomes de interfaces e comandos ao seu ambiente.

[c1] ---- eth0 ---- [r1] ---- eth0 ---- [c2]

2.1 Ambiente de referência no Linux

Instale as ferramentas necessárias:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y iproute2 iputils-ping radvd tcpdump iperf3
```

Crie a bridge e os dois clientes isolados:

```
sudo ip link add br-lab type bridge
sudo ip link set br-lab up
sudo ip netns add c1
sudo ip netns add c2
sudo ip link add veth-c1 type veth peer name eth0-c1
sudo ip link add veth-c2 type veth peer name eth0-c2
sudo ip link set veth-c1 master br-lab
sudo ip link set veth-c2 master br-lab
sudo ip link set veth-c1 up
sudo ip link set veth-c2 up
sudo ip link set eth0-c1 netns c1
```

```
sudo ip link set eth0-c2 netns c2
sudo ip netns exec c1 ip link set lo up
sudo ip netns exec c2 ip link set lo up
sudo ip netns exec c1 ip link set eth0-c1 name eth0
sudo ip netns exec c2 ip link set eth0-c2 name eth0
sudo ip netns exec c1 ip link set eth0 up
sudo ip netns exec c2 ip link set eth0 up
```

2.2 Verifique os endereços link-local

Antes de anunciar qualquer prefixo, verifique os endereços link-local dos clientes:

```
sudo ip netns exec c1 ip -6 addr show dev eth0
sudo ip netns exec c2 ip -6 addr show dev eth0
```

Teste a comunicação por link-local. Substitua <LINK_LOCAL_C2> pelo endereço fe80::... observado em c2:

```
sudo ip netns exec c1 ping -6 -c 3 <LINK_LOCAL_C2>%eth0
```

O identificador %eth0 informa a zona (scope) do endereço link-local e é necessário quando o destino é fe80::/10.

2.3 Configure o roteador e anuncie o prefixo por SLAAC

Configure no roteador o prefixo ULA fd00:1234:5678::/64 e habilite o encaminhamento IPv6:

```
sudo ip -6 addr add fd00:1234:5678::1/64 dev br-lab
sudo sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1
```

Crie /tmp/radvd-lab.conf com o conteúdo abaixo:

```
interface br-lab {
   AdvSendAdvert on;
   AdvManagedFlag off;
   AdvOtherConfigFlag off;
   prefix fd00:1234:5678::/64 {
      AdvOnLink on;
      AdvAutonomous on;
   };
};
```

Inicie o Router Advertisement Daemon usando esse arquivo:

```
sudo radvd -C /tmp/radvd-lab.conf -p /tmp/radvd-lab.pid
```

Aguarde alguns segundos e confirme que os clientes criaram endereços ULA via SLAAC:

```
sudo ip netns exec c1 ip -6 addr show dev eth0 scope global
sudo ip netns exec c2 ip -6 addr show dev eth0 scope global
```

Atenção: se você utilizar "*docker network create --ipv6 --subnet ...*", o Docker normalmente atribui o endereço IPv6 pelo seu próprio IPAM. Esse endereço não comprova SLAAC. Para analisar SLAAC, use um ambiente em que o endereço do cliente seja obtido por meio de *Router Advertisement*, como no exemplo acima, ou demonstre claramente como sua plataforma implementa RA/SLAAC.

2.4 Capture *Router Advertise*ment e *Neighbor Discovery*

Inicie a captura no roteador antes de repetir os testes de conectividade:

```
sudo tcpdump -i br-lab -n -vv 'icmp6'
```

No Wireshark, você pode utilizar o filtro:

```
icmpv6.type == 134 || icmpv6.type == 135 || icmpv6.type == 136
```

Esses tipos correspondem a *Router Advertisement* (RA), *Neighbor Solicitation* (NS) e *Neighbor Advertisement* (NA).

2.5 Teste conectividade e desempenho

A partir de c1, teste o roteador e o endereço ULA de c2:

```
sudo ip netns exec c1 ping -6 -c 5 fd00:1234:5678::1
sudo ip netns exec c2 ip -6 addr show dev eth0 scope global
sudo ip netns exec c1 ping -6 -c 5 <IPv6_ULA_DE_C2>
```

Observe a tabela de vizinhança após os pings:

```
sudo ip netns exec c1 ip -6 neigh show dev eth0
```

Para uma medição simples de vazão, execute:

```
sudo ip netns exec c2 iperf3 -s -D
sudo ip netns exec c1 iperf3 -6 -c <IPv6_ULA_DE_C2> -t 20
```

Inclua prints legíveis da configuração, dos endereços, dos testes de ping/iperf3 e da captura dos pacotes ICMPv6 relevantes.

3. Analise o funcionamento do IPv6

Com base exclusivamente no ambiente configurado e nos pacotes capturados, responda e justifique:

1. Quais endereços link-local foram criados em c1 e c2? Qual é a função de um endereço fe80::/10 e por que foi necessário informar %eth0 no ping?
2. Qual prefixo foi anunciado pelo roteador? Identifique, na mensagem *Router Advertisement*, o prefixo e os flags relevantes para SLAAC.
3. Quais endereços ULA foram criados em c1 e c2 após o RA? Explique como você verificou que eles foram obtidos por SLAAC e não configurados manualmente.
4. Qual é a função das mensagens *Neighbor Solicitation* e *Neighbor Advertisement* observadas? Relacione-as às entradas exibidas por ip -6 neigh.
5. Quais endereços MAC foram associados ao roteador e ao outro cliente na tabela NDP? Qual era o estado das entradas (REACHABLE, STALE, DELAY etc.)?
6. Compare a comunicação usando link-local e ULA. Em quais situações é necessário indicar a interface de saída?
7. Qual foi a latência observada nos testes de ping? Ela é coerente com uma rede virtual executada no mesmo host?
8. Qual foi a vazão obtida com o iperf3? Quais elementos do ambiente (virtualização, CPU, bridge, MTU, carga do host) podem ter influenciado esse resultado?

4. Faça uma análise crítica do seu ambiente

Ao final, escreva uma análise crítica. Não repita apenas os comandos ou valores obtidos. Relacione os resultados ao funcionamento real do IPv6.

Sua análise deve discutir, quando aplicável:

- se o comportamento observado era o esperado e por quê;
- como a virtualização, bridge, containers/namespaces, firewall, MTU e configuração do host influenciaram o experimento;
- diferenças entre SLAAC e atribuição de endereços por ferramentas de virtualização, como o IPAM do Docker;
- o papel do ICMPv6 para RA, NDP e o funcionamento correto do IPv6;
- o que a captura de pacotes permitiu compreender que não seria evidente apenas pela leitura da teoria.

5. Entrega

Item	Requisito
Formato	Um único arquivo PDF enviado pelo Moodle.
Evidências	Prints legíveis da topologia/configuração, endereços IPv6, ping, tabela NDP, iperf3 e captura de ICMPv6.
Análise	Respostas justificadas com base nos resultados reais do experimento; não apenas definições teóricas.
Ambiente	Descrição do ambiente e análise de como virtualização, bridge, MTU e demais configurações podem ter influenciado os resultados.
IA	Registro do uso de IA e evidência de validação das sugestões com o experimento realizado.

6. Uso de Inteligência Artificial

O uso de ferramentas de IA (como ChatGPT, Gemini, Claude ou Copilot) é permitido e incentivado como apoio ao aprendizado. Entretanto, a IA não substitui a execução nem a interpretação do experimento. No final do relatório, informe de forma breve:

- qual ferramenta de IA foi utilizada, se houver;
- em quais etapas ela ajudou;
- como você validou as sugestões da IA utilizando os dados reais do seu experimento e da captura;
- um exemplo de resposta, comando, sugestão ou hipótese da IA que você precisou confirmar, corrigir ou adaptar ao seu ambiente.
-

7. Limpeza do ambiente de referência (opcional)

Se você utilizou o ambiente com namespaces apresentado nesta atividade, pode removê-lo ao final com:

```
sudo pkill -F /tmp/radvd-lab.pid 2>/dev/null || true
sudo ip netns del c1
sudo ip netns del c2
sudo ip link del br-lab
```